Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
MA074G	T400	2026-04-09
Kursnamn	Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra	
Provnamn	Skriftlig tentamen, Matematisk statistik	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

6895642268

Utskriven 2026-05-11 kl. 14:36:30

Tentamen i matematik **Mittuniversitetet**
Matematisk statistik och linjär algebra (MA074G) IMD
Del 2: Matematisk statistik

9 april 2026

Skrivtid: 3 timmar
Hjälpmedel: Matematisk formelsamling (Upplaga 5) samt godkänd, ej symbolhanterande miniräknare.
Lärare: Cornelia Schiebold, Jens Persson

Till alla uppgifter skall fullständiga lösningar lämnas. Resonemang, ekvationslösningar och uträkningar får inte vara så knapphändiga att de blir svåra att följa. En uppgift per blad, skriv endast på en sida.
Betyg sätts efter hur väl lärandemålen är uppfyllda. Riktvärden för betygen är A 22 p, B 18 p, C 14 p, D 10 p och E 9 p.

---

1. Betrakta följande siffermaterial:

   1.6 0.1 1.6 1.2 1.8 1.2 0.4 1.5 1.1 1.4

   a) Storleksordna siffermaterialet och bestäm siffermaterialets median och medelvärde.

   b) Bestäm variationsbredd, varians och standardavvikelse.

   c) Antag att materialet kommer från en normalfördelning. Bestäm ett konfidensintervall för väntevärdet med konfidensgrad 95%. (6p)

2. Studenterna Eva och Mats satsar på att klara mattetentan med ett väl godkänt betyg. Sannolikheten att minst en av dem lyckas är 0.7. Sannolikheten att Eva lyckas är 0.6 och sannolikheten att Mats lyckas är 0.4.

   a) Vad är sannolikheten att både Eva och Mats lyckas att få ett väl godkänt betyg?

   b) Vad är sannolikheten att Eva lyckas, men inte Mats?

   c) Antag att Eva har lyckats få ett väl godkänt betyg. Vad är då sannolikheten att Mats också lyckas? (6p)

3. Låt ξ vara en kontinuerlig stokastisk variabel med täthetsfunktion

$$f(x) = \begin{cases} 1 - \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

   a) Bestäm $P(\xi = 1)$ och $P(\xi > 0.5)$.

   b) Bestäm $E(\xi)$. (4p)

4. Vid ett visst universitet är sannolikheten att en doktorand som disputerar vid matematikinstitutionen är man 55%. Vad är sannolikheten att av de kommande 7 doktoranderna

   a) exakt 4 är män?

   b) högst 4 är män? (4p)

5. En stokastisk variabel ξ är normalfördelad med väntevärde 12.5 och standardavvikelse 2.

   a) Bestäm $P(\xi \geq 10)$.

   b) Bestäm $E(\xi^2)$.

   (4p)

Lycka till!